◆ تفوّق

المستوى: شهادة التعليم المتوسط **المادة:** العلوم الفيزيائية **التصحيح:** حل مقترح

موضوع تجريبي لشهادة التعليم المتوسط في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا — الحل

الجزء الأول

حل التمرين الأول

1. $\mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu}^{2+} + 2e^-$: شاردة النحاس الثنائي Cu^{2+}، وهي **موجبة** لأن الذرة فقدت إلكترونين.
2. $\left(\mathrm{Cu}^{2+} + \mathrm{SO}_4^{2-}\right)$
3. يتشكل **راسب أزرق** (هيدروكسيد النحاس)، مما يدل على وجود **شوارد النحاس** Cu^{2+} في المحلول.
4. عند **المهبط**: يتوضع **معدن النحاس** (طبقة حمراء). عند **المصعد**: ينطلق **غاز ثنائي الكلور**.

حل التمرين الثاني

1. $T = 4 \times 5 = 20\,\mathrm{ms} = 0{,}02\,\mathrm{s}$
2. $f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{1}{0{,}02} = 50\,\mathrm{Hz}$
3. $U_{max} = 3 \times 5 = 15\,\mathrm{V}$
4. التوتر المتناوب **تتغير قيمته وإشارته دوريًا** مع الزمن، أما المستمر فقيمته **ثابتة**.

الجزء الثاني

حل الوضعية الإدماجية

1. $I_1 = \dfrac{P_1}{U} = \dfrac{2200}{220} = 10\,\mathrm{A}$ ومنه $P = U \times I$
2. $I_2 = \dfrac{2000}{220} \approx 9{,}1\,\mathrm{A}$. في التوصيل على التفرع تُجمع الشدات: $I = 10 + 9{,}1 \approx 19{,}1\,\mathrm{A}$
3. $19{,}1\,\mathrm{A} > 16\,\mathrm{A}$: الشدة تجاوزت ما تتحمله المنصهرة، **فانصهر سلكها وقطع الدارة**. دورها **حماية التركيب من ارتفاع شدة التيار** (الحمولة الزائدة والقصر) لتجنب سخونة الأسلاك والحرائق.
4. إذا لمس سلك الطور الهيكل المعدني، يمر التيار عبر **السلك الأرضي** نحو الأرض بدل أن يمر عبر جسم الإنسان، فيحميه من **الصعقة الكهربائية**.